

생존분석 (Survival Analysis)

출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** · **예제** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며, 원문에는 없습니다. 처음 보는 용어는 글 끝 **부록(보험·통계 용어 풀이)**을 참고하세요.

1. 개요 — 생존분석이란 Introduction

생존분석(survival analysis)은 어떤 기점(예: 연구 시작)부터 관심 사건(예: 환자의 사망, 부품의 고장)이 일어날 때까지의 **경과시간**을 분석하는 모형과 방법을 다루는 현대 통계학의 큰 분야다. 특히 이 **생존시간**(수명, 대기시간)이 **위험인자(risk factor)** — 예후인자, 공변량(covariate), 설명변수라고도 한다 — 에 어떻게 영향을 받는지가 핵심 관심사다. 생존분석은 생의학뿐 아니라 공학, 그리고 **보험계리학**에서도 널리 응용된다.

생존시간 자료의 전형적 특징은 **완전히 관측되지 않는 일이 많다**는 것이다. 환자가 사망하기 전에 연구가 끝나거나, 연구 시작 전에 이미 부품이 고장 났거나, 관심 원인이 아닌 다른 원인으로 고장 나는 경우 등이다. 생존분석의 방법들은 이런 **자료의 불완전성**을 체계적으로 반영할 수 있다. 원문은 1표본 문제의 핵심 결과들과 **비모수적 방법**을 중심으로 개관하며, 다표본 검정이나 모수적 모형(지수·와이블·감마·로그정규 등)의 최대우도 분석은 전문서에 미룬다.

해설 보험계리와의 연결

생명표의 사망률 추정이 바로 생존분석이다. 관찰 도중 **해약·전출 등으로 빠져나간 계약자**는 "사망을 끝까지 보지 못한" 불완전 관측, 즉 중도절단이다. 1912년 뵘머(Böhmer)의 보험계리식 생명표 추정량이 오늘날 카플란-마이어 추정량의 근사로 재해석된다는 사실이 이 인연을 잘 보여준다.

2. 임의 우측중도절단 Random right censoring

관심 수명을 Y 라 하자. 사망이 그보다 먼저 일어난 사건(탈락, 추적 상실 등)에 가려지면, 우리는 "수명이 어떤 값을 넘는다"는 사실만 알게 된다. 이를 **중도절단시간(censoring time)** C 를 도입해 기술한다. 실제 관측되는 것은

$$T = \min(Y, C), \quad \delta = I(Y \leq C)$$

이다. 여기서 $I(A)$ 는 사건 A 의 지시함수다. 즉 $\delta = 1$ 이면 수명이 그대로 관측된 것(비절단), $\delta = 0$ 이면 절단된 것이다. Y 와 C 의 분포함수를 각각 F , G 라 할 때, **임의 우측중도절단 모형**은 Y 와 C 가 **독립**이라고 가정한다. 그러면 T 의 분포 H 는

$$1 - H = (1 - F)(1 - G)$$

를 만족하고, δ 는 $P(\delta=1)=\int(1-G(s-))dF(s)$ 인 베르누이 확률변수가 된다.

해설 "최소값만 보인다"는 구조

각 개체마다 죽음의 시계 Y 와 관찰 종료의 시계 C 가 동시에 흐르고, **먼저 울리는 쪽만 보인다**. 생존함수로 쓰면 $P(T>t) = P(Y>t)P(C>t)$ 이므로 위의 $1-H=(1-F)(1-G)$ 가 된다. 독립성 가정이 핵심인데, 보험에서 "건강이 나빠진 사람일수록 해약하지 않는다"처럼 Y 와 C 가 얹히면 이 모형은 어긋난다.

3. 카플란-마이어 추정량 The Kaplan-Meier estimator

카플란과 마이어(1958)는 우측중도절단 아래에서 F 의 추정량을 **비모수 최대우도**로 유도했다(지금은 다른 유도 법도 여럿 있다). 특유의 곱 구조 때문에 **곱극한(product-limit) 추정량**이라고도 부른다. $(T_1, \delta_1), \dots, (T_n, \delta_n)$ 이 i.i.d. 표본일 때, $F(t)$ 의 카플란-마이어 추정량 $F_n(t)$ 는

$$1 - F_n(t) = \prod_{T_i \leq t} \left(1 - \frac{m_i}{M_i}\right)^{\delta_i}, \quad m_i = \sum_{j=1}^n I(T_j = T_i), \quad M_i = \sum_{j=1}^n I(T_j \geq T_i)$$

로 정의된다. 모든 T_i 가 서로 다르면 $m_i=1$, $M_i=n-\text{rank}(T_i)+1$ 이 되어 순서통계량 $T_{(1)} \leq \dots \leq T_{(n)}$ 으로

$$1 - F_n(t) = \prod_{T_{(i)} \leq t} \left(\frac{n-i}{n-i+1}\right)^{\delta_{(i)}}$$

처럼 쓸 수 있다. **절단이 전혀 없으면**(모든 $\delta_i=1$) F_n 은 통상의 경험분포함수로 환원된다. 마지막 관측 $T_{(n)}$ 이 절단이면 $F_n(t)$ 는 1에 못 미친 채 $t \geq T_{(n)}$ 에서 상수가 되며, 그 구간에서의 재정의 방법이 여럿 제안되어 있다. 또한 F_n 은 편의(bias)가 있으나 $-F(t)(1-H(t))^n \leq EF_n(t)-F(t) \leq 0$ 이 성립하여, $H(t)<1$ 이면 편의는 **지수적으로 빠르게 0으로** 수렴한다.

예제 1 카플란-마이어 추정 직접 해보기

5명의 관측: 2(사망), 3(절단), 5(사망), 7(사망), 8(절단). $t=7$ 에서의 생존확률 추정값 $1-F_5(7)$ 은?

사망 시점에서만 곱의 인자가 생긴다. $t=2$: 위험집합 $M=5$, 인자 $4/5$. $t=5$: 남은 위험집합 $M=3$ (2와 3에서 두 명 이탈), 인자 $2/3$. $t=7$: $M=2$, 인자 $1/2$.

$$1 - F_5(7) = \frac{4}{5} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{4}{15} \approx 0.267$$

절단된 3과 8은 곱에 인자를 만들지 않지만, **위험집합의 크기를 줄이는 방식으로** 추정에 반영된다. 이것이 곱극한 구조의 핵심이다.

4. 카플란-마이어 추정량의 점근적 성질 Asymptotic properties

브레슬로와 크롤리(1974)는 과정 $n^{1/2}(F_n(t)-F(t))$ ($0 \leq t \leq T_0$, $T_0 < T_H$)의 **약수렴**을 처음 다루었다. (분포함수 L 에 대해 $T_L = \inf\{t: L(t)=1\}$ 은 지지집합의 오른쪽 끝점.) 결과는 $n \rightarrow \infty$ 에서

$$n^{1/2}(F_n(\cdot) - F(\cdot)) \Rightarrow W(\cdot) \text{ in } D[0, T_0]$$

이며, W는 평균 0, 공분산함수

$$\Sigma_{st} = (1 - F(t))(1 - F(s)) \int_0^{\min(s, t)} \frac{dF(y)}{(1 - F(y))(1 - H(y -))}$$

를 갖는 가우스 과정이다. 이 결과에서 나오는 주요 귀결들:

- **점별 정규근사.** 각 $t < T_H$ 에서 $n^{1/2}(F_n(t) - F(t)) \rightarrow N(0, \sigma^2(t))$, $\sigma^2(t) = \Sigma_{tt}$. 점근분산의 추정에는 **그린우드 공식**이 쓰인다:

$$\hat{\sigma}^2(t) = (1 - F_n(t))^2 n \sum_{T_i \leq t} \frac{\delta_i}{M_i(M_i - m_i)}$$

이로써 고정 시점 t에서 F(t)의 대표본 신뢰구간을 만들 수 있다.

- **신뢰띠(confidence band).** 약수렴으로부터 $\sup n^{1/2}(F_n - F) \rightarrow \sup |W|$ 가 따라 나오고, $P(\sup |W(t)| \leq c_\alpha) = 1 - \alpha$ 인 c_α 를 잡으면 $F_n(t) \pm c_\alpha n^{-1/2}$ 형태의 $100(1 - \alpha)\%$ 신뢰띠를 얻는다.
- **브라운 다리 표현.** 극한과정 W는 $[0, 1]$ 위의 브라운 다리 B° 로 다음과 같이 표현된다:

$$W(t) = \frac{1 - F(t)}{1 - K(t)} B^\circ(K(t)) \quad (t < T_H), \quad K(t) = \frac{C(t)}{1 + C(t)}$$

$$C(t) = \int_0^t \frac{dF(y)}{(1 - F(y))(1 - H(y -))}$$

절단이 없으면 $K(t) = F(t)$, $W(t) = B^\circ(F(t))$ 로 단순해진다.

- **마팅게일 접근.** Y의 누적위험함수를

$$\Lambda(t) = \int_0^t \frac{dF(y)}{1 - F(y -)}$$

라 하면, 관측자료로 만든 보정과정인 **마팅게일**이 되고 카플란-마이어 과정은 그 마팅게일에 대한 확률적분으로 표현된다. 덕분에 강력한 마팅게일 극한정리들을 적용할 수 있다 — 계수과정(counting process) 이론에 기초한 현대적 접근이다.

- **거의확실 점근표현.** 카플란-마이어 추정량을 i.i.d. 확률변수들의 평균 $+ O(n^{-1} \log n)$ 차수의 나머지항으로 나타내는 표현이 있어 매우 유용하다.

해설 그린우드 공식은 "사망 시점마다 분산을 적립"

각 사망 시점에서 위험집합 M_i 중 m_i 명이 죽는 것은 작은 이항 실험이다. 그 분산 기여 $\delta_i / (M_i(M_i - m_i))$ 를 시점별로 더한 것이 그린우드 공식의 합 부분이다. 위험집합이 작아지는 꼬리 쪽일수록 분산이 커진다 — 생존곡선 끝부분의 신뢰구간이 넓어지는 이유다.

5. 카플란-마이어 추정량의 범함수 Functionals

분포함수 F 자체만이 아니라 F의 잘 알려진 **범함수**들의 추정도 연구되어 왔다.

(1) **분위수.** $0 < p < 1$ 에 대해 p 분위수를 $\xi_p = F^{-1}(p) = \inf\{t: F(t) \geq p\}$ 라 하면, 자연스러운 추정량은 카플란-마이어 추정량의 p 분위수 $\xi_{pn} = F_n^{-1}(p)$ 다. 분위수 추정량의 대표본 성질 다수는 **바하두르(Bahadur) 표현**

$$\xi_{pn} = \xi_p + \frac{p - F_n(\xi_p)}{f(\xi_p)} + R_n(p), \quad f = F'$$

에서 유도된다. F 의 2계 도함수 조건 아래 나머지항 $R_n(p)$ 의 거의확실 차수 $O(n^{-3/4}(\log n)^{3/4})$ 이 얻어졌고, 더 약한 조건에서는 $R_n = o_p(n^{-1/2})$ 이 증명되었다. 분위수 과정 $n^{1/2}(\xi_{pn} - \xi_p)$ 의 약수렴 극한은 $-W(\xi_p)/f(\xi_p)$ 이며, 밀도 f 의 추정을 피하는 신뢰구간 구성법도 제안되어 있다.

(2) **적분형 범함수.** 일반 함수 ϕ 에 대한 $\int \phi(t) dF_n(t)$ 꼴의 적분(예: 평균수명)의 일치성·점근정규성이 연구되어 있다.

(3) **위험률 함수.** 위험률(고장률)

$$\lambda(t) = \frac{f(t)}{1 - F(t)}$$

의 추정은 **커널 추정량**으로 이루어지며, 본질적으로 다음 세 형태다: K_h 를 카플란-마이어 추정량 F_n 또는 넬슨-올렌(Nelson-Aalen) 누적위험 추정량 Λ_n 과 결합한 $\int K_h(t-y) dF_n(y)/(1-F_n(t))$, $\int K_h(t-y) dF_n(y)/(1-F_n(y))$, $\int K_h(t-y) d\Lambda_n(y)$. 여기서 $K_h(\cdot) = K(\cdot/h_n)/h_n$, K 는 알려진 확률밀도, $\{h_n\}$ 은 띠너비(bandwidth) 수열이다. 세 추정량은 점근적으로 동등하며, 편의·분산과 점근정규성이 증명되어 있다.

(4) **평균·중위 잔여수명.** 고정 시점 $t > 0$ 에서 잔여수명 분포 $F(y|t) = P(Y - t \leq y | Y > t)$ 의 평균 $\mu(t) = E(Y - t | Y > t)$ 와 중위수 $Q(t)$ 는 응용 분야에서 중요하다. $\mu(t)$ 와 위험률의 관계는

$$\lambda(t) = \frac{1 + \mu'(t)}{\mu(t)}$$

$\lambda(t)$ 가 시점 t 에서의 **즉시 고장 위험**을 포착한다면, $\mu(t)$ 는 연령 t 에서의 **남은 수명 분포 전체**를 요약한다. 우측중도절단 아래에서 $\mu(t)$, $Q(t)$ 의 추정이 여러 문헌에서 연구되었고, "노년의 시작점" t 자체를 자료에서 추정해 대입하는 연구도 있다.

해설 보험계리 기호와의 대응

위험률 $\lambda(t)$ 는 보험계리의 **사력(force of mortality)** μ_x , 평균잔여수명 $\mu(t)$ 는 **완전평균여명** e_x 에 해당한다($\rightarrow$ Mean Residual Lifetime, Failure Rate). 생존분석의 일반 이론이 생명표 함수들의 통계적 기초를 제공하는 셈이다.

6. 절단 Truncation

우측절단(right truncation) 자료는 반평면 $Y \leq \tau$ 위에서만 관측되는 쌍 (Y, τ) 이다(τ 는 절단변수). 전형적 예가 AIDS 같은 질병의 **잠복기** — HIV 감염부터 AIDS 진단까지의 시간 — 다(진단된 사례만 자료에 들어온다). 이 경우 F 의 급격한 추정량은 **린든-벨(Lynden-Bell) 추정량**이며 점근론과 거의확실 표현이 연구되어 있다.

자주 나타나는 또 다른 불완전성은 **좌측절단과 우측중도절단의 결합(LTRC 모형)**이다. 관심변수 Y , 임의 우측절단 변수 C , 임의 좌측절단변수 τ 가 있고 Y 와 (C, τ) 는 독립이라 가정한다. $\tau \leq T$ 일 때만 (τ, T, δ) 가 관측되고

($T=\min(Y,C)$, $\delta=I(Y\leq C)$), $T>T$ 이면 아무것도 관측되지 않는다. 이 경우의 급극한 추정량은 차이-주얼-왕(Tsai-Jewell-Wang)의 것으로, 좌측절단이 없으면($T=0$) 카플란-마이어로, 우측중도절단이 없으면($C=+\infty$) 린든-벨로 환원된다. 좌측절단($\pm$ 우측중도절단) 아래 위험률의 커널 추정도 연구되어 있다.

해설 절단과 중도절단은 다르다

중도절단은 개체가 표본에 들어와 있되 수명이 부분적으로만 보이는 것이고, **절단**은 조건을 만족하지 못한 개체가 **아예 표본에 들어오지 못하는** 것이다. 연금 자료에서 "이미 사망한 사람은 명부에 없다"(좌측절단), "아직 발병이 보고되지 않은 감염자는 집계되지 않는다"(우측절단)가 각각의 예다.

7. 중도절단 자료의 회귀모형 Regression models

수명 Y_i (또는 절단시간 C_i)와 함께 다른 특성 Z_i (공변량: 약물 용량, 혈압 등)가 관측되는 경우가 많다. 회귀모형은 공변량이 수명 분포에 미치는 영향을 다룬다. 문제는 조건부 분포함수

$$F_z(t) = P(Y \leq t | Z = z)$$

또는 그 범함수 — 평균회귀함수 $m(z)=E(Y|Z=z)$, 회귀분위수 $F_{Z^{-1}}(p)$ — 의 추정이다. 가장 널리 연구된 것은 **콕스(Cox)의 비례위험모형**(부분우도로 모수 추정)이고, 완전자료 최소제곱법을 절단자료로 확장한 접근, 단조 추정 방정식에 기초한 추정량, 비모수 회귀기법을 이용한 최소제곱 추정량 등 대안들도 많다. 자료 변환 후 국소선형회귀를 적용하는 방법, 조건부 분포함수의 커널 추정 등 **완전 비모수적** 방법도 활발히 연구되었다.

7.1 콕스의 비례위험 회귀모형 Proportional hazards

콕스(1972)의 모형은 수명 Y 와 공변량 Z 의 관계를 위험률 함수로 모형화한다(공변량은 편의상 1차원으로 두지만 일반화 가능):

$$\lambda_z(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} P(t \leq Y < t+h | Y \geq t; Z=z) = \lambda_0(t) e^{\beta z}$$

여기서 $\lambda_0(t)$ 는 **형태를 특정하지 않은 기준 위험률**($z=0$ 인 개체의 위험률), β 는 미지의 회귀모수다. 관측자료 $(Z_1, T_1, \delta_1), \dots, (Z_n, T_n, \delta_n)$ 에 대해 β 의 **최대부분우도 추정량**은 부분우도함수

$$L_n(\beta) = \prod_{i=1}^n \left[\frac{e^{\beta Z_i}}{\sum_{j=1}^n e^{\beta Z_j} I(T_j \geq T_i)} \right] \delta_i$$

를 최대화하는 값이다. $L_n(\beta)$ 는 미분가능하므로 $U_n(\beta)=(\partial/\partial\beta)\log L_n(\beta)=0$ 의 해로 구한다. 차티스(Tsiatis, 1981)는 (1) (Z_i, Y_i, C_i) i.i.d.이고 Z 가 주어졌을 때 Y 와 C 가 조건부 독립, (2) $E((Ze^{\beta Z})^2)$ 의 국소 유계성, (3) $P(T \geq T_0) > 0$ (어떤 $T_0 < \infty$) 등의 조건 아래 강일치성과 점근정규성을 증명했다:

$$\hat{\beta}_n \rightarrow \beta \text{ a.s.}, \quad n^{1/2}(\hat{\beta}_n - \beta) \rightarrow N\left(0, \frac{1}{I(\beta)}\right)$$

점근분산 $1/I(\beta)$ 는 정보함수 $I_n(\beta)=-(\partial^2/\partial\beta^2)\log L_n(\beta)$ 를 써서 $n/I_n(\beta_n)$ 으로 일치추정할 수 있다. 콕스 모형은 여러 방향으로 확장되었다 — **시간가변 공변량** $Z_i(t)$ 를 허용하는 부분우도, 모형 오설정의 영향, 비례위험 가정의 적합성 검

정, 로버스트 추론, 분위수 추정 등. 비례위험의 대안(가속수명모형, 가법위험모형)과 다변량 생존자료로의 확장
에 관한 문헌도 방대하다.

예제 2 위험비(hazard ratio)의 해석

흡연 여부 Z (흡연=1, 비흡연=0)에 대해 콕스 모형을 적합했더니 $\hat{\beta} = 0.693$ 이었다. 해석은?

$$\frac{\lambda_1(t)}{\lambda_0(t)} = e^{\hat{\beta}} = e^{0.693} \approx 2.0$$

흡연자의 위험률이 비흡연자의 **2배**임을 뜻하며, 이 비율이 **모든 시점 t에서 일정**하다는 것이 비례위험 가정이다. 기준 위험률 $\lambda_0(t)$ 의 모양은 전혀 특정하지 않으므로 콕스 모형은 **반(半)모수적** 모형이다. 보험 언더라이팅에서 위험등급별 할증을 정하는 사고방식과 정확히 같다.

7.2 베란의 비모수 회귀 Nonparametric regression

회귀함수에 아무 조건도 두지 않는 **완전 비모수** 분석도 가능하다. 베란(Beran, 1981)은 카플란-마이어 추정량을 회귀 맥락으로 확장하여, Z 가 주어졌을 때 Y 와 C 가 조건부 독립이라는 가정(식별가능성 보장) 아래 $F_Z(t)$ 의 추정량

$$1 - F_{Zn}(t) = \prod_{T_{(i)} \leq t} \left(1 - \frac{w_{n(i)}(z)}{1 - \sum_{j=1}^{i-1} w_{n(j)}(z)} \right)^{\delta_{(i)}}$$

을 제안했다. $\{w_{ni}(z)\}$ 는 공변량 $Z_1, \dots, Z_n$ 에 의존하는 확률가중치(커널형, 최근접이웃형 등)다. 균등일치성(베란), 약수렴과 분위수 함수, 계수과정 접근, 고정설계에서의 거의확실 표현, 붓스트랩 등이 연구되었고, 좌측절단+우측중도절단 자료로의 확장도 있다.

8. 프레일티 모형 Frailty models

프레일티(frailty) 모형은 콕스 비례위험모형에 **임의효과(random effect)**를 넣은 확장으로, 수명들의 **관측되지 않는 이질성**을 다루기 위한 것이다. 프레일티는 기준 위험률에 곱해지는 관측 불가능한 임의 인자 V 다:

$$\lambda_z(t|V) = \lambda_0(t) e^{\beta z} V$$

V 가 큰 개체는 위험률이 높아 "허약(frail)"하다고 부른다. 단순한 공식을 주는 대표적 예가 **감마 프레일티 모형**으로, V 를 평균 1, 분산 θ 인 감마(θ^{-1}, θ^{-1}) 분포로 둔다. 그러면 $\lambda_0(t)$ 는 "평균적" 개체의 위험률이 되고, θ 는 **이질성 모수** — $\theta \rightarrow 0$ 이면 프레일티가 1에 퇴화하여 콕스 모형으로 돌아간다 — 가 된다. V 의 분포로는 로그정규, 역가우스, 양의 안정분포(positive stable)도 제안되어 있다.

심화 해설 프레일티와 보험의 이질성

같은 연령·성별이라도 계약자마다 건강상태가 다르다. 이 **숨은 이질성**을 무시하면, 허약한 사람들이 먼저 죽어 나가면서 생존자 집단의 평균 위험률이 깎여 보이는 **선택효과**가 생긴다(→ Frailty, Heterogeneity in Life Insurance). 프레일티 모형은 이를 명시적으로 모형화하는 도구다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Censoring(중도절단) · Censored Distributions(중도절단분포) · Failure Rate(고장률) · Mean Residual Lifetime(평균잔여수명) · Frailty(프레일티) · Life Table(생명표) · Counting Processes(계수과정) · Martingales(마팅게일) · Decrement Analysis(탈퇴분석) · Competing Risks(경쟁위험) · Graduation(보정·평활)

원문 참고문헌(발췌). Kaplan & Meier, JASA 53 (1958) · Cox, JRSS-B 34 (1972) · Breslow & Crowley, Ann. Statist. 2 (1974) · Tsiatis, Ann. Statist. (1981) · Beran, Tech. Report, UC Berkeley (1981) · Andersen, Borgan, Gill & Keiding, Statistical Models Based on Counting Processes (Springer, 1993) · Greenwood (1926) · Böhmer (1912) 외 다수.

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- **중도절단 (censoring)** — 수명이 부분적으로만 관측되는 것. 우측절단은 "t보다 크다"만 아는 경우.
- **위험집합 (risk set)** — 시점 t 직전까지 살아서 관찰 중인 개체들의 집합. 카플란-마이어의 M_i .
- **곱극한 추정량 (product-limit estimator)** — 사망 시점마다의 조건부 생존확률을 곱해 생존함수를 추정. 카플란-마이어 추정량의 별칭.
- **누적위험함수 $\Lambda(t)$** — 위험률의 누적 $\int \lambda$. 넬슨-올렌 추정량이 그 비모수 추정량.
- **약수렴 (weak convergence)** — 확률과정 전체가 극한과정(여기서는 가우스 과정)으로 분포수렴하는 것.
- **브라운 다리 (Brownian bridge)** — 양 끝이 0에 고정된 가우스 과정. 경험과정 이론의 표준 극한.
- **부분우도 (partial likelihood)** — 기준 위험률 λ_0 를 소거하고 β 만 남긴 우도. 콕스(1975)의 고안.
- **바하두르 표현 (Bahadur representation)** — 분위수 추정량을 분포함수 추정량의 선형항 + 나머지로 전개한 것.
- **커널 추정 (kernel estimation)** — 매끄러운 가중함수 K 와 띠너비 h 로 국소 평균을 내는 비모수 평활법.
- **프레일티 (frailty)** — 위험률에 곱해지는 관측 불가능한 개체별 임의효과. 숨은 이질성의 모형화.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), "Survival Analysis", Noël Veraverbeke. · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.